

Exercício 1

Uma bola é lançada verticalmente para cima a partir do solo. A altura da bola em função do tempo é dada por

$$y = -5t^2 + 20t,$$

onde y representa a altura (em metros) e t o tempo (em segundos).

Em frente ao ponto de lançamento há um edifício com uma janela situada a uma altura h do solo, onde se encontra um observador.

Determine os valores de h para os quais o observador:

1. vê a bola passar duas vezes;
2. vê a bola passar uma única vez;
3. não vê a bola passar.

Exercício 2

Determine o domínio e estude os sinais das funções definidas abaixo:

1. $f(x) = (x + 2)(2x - 1)$

2. $g(x) = (x + 1)(x - 2)(x + 3)$

3. $h(x) = (3x - 2)(x + 1)(3 - x)$

4. $i(x) = (2x^2 - 3x - 2)(-x^2 - 1)$

5. $j(x) = \frac{(x + 1)(2 - 3x)}{x + 2}$

6. $k(x) = \frac{(1 - 2x)(3 + 4x)}{4 - x}$

7. $l(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{-x^2 + 2x}$

8. $m(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{-x^2 + 2x - 2}$

9. $n(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

10. $o(x) = (x - 3)^4$

11. $p(x) = (1 - 7x)^8$

12. $q(x) = (x^2 - 1)^5$

13. $r(x) = (x - 1)^2 + (x^2 - 3x + 2)^2$

14. $s(x) = (x - 1)^2 + (x + 1)^2$

Exercício 3

Resolva as inequações abaixo, escreva as soluções como união de intervalos e represente-as na reta numérica:

1. $2x - 1 \leq 5x + 3$

9. $\frac{3x-2}{1-x} > -3$

2. $(x-2)(x+2) > 0$

10. $\frac{3x+4}{1-x} \leq 2$

3. $x^2 + (x-1)^2 > 0$

11. $\frac{1-x}{x} \leq \frac{x-3}{4-x}$

4. $(x-1)^2 + (x^2-1)^2 \leq 0$

12. $\frac{x^2-2x}{x+1} > -1$

5. $(2x-3)^2 - x^2 < 0$

6. $\frac{x^2-1}{x-1} \leq 0$

13. $\frac{-x^2+2x}{3-x} \geq \frac{1}{3-x}$

7. $\frac{x^2-1}{x-1} \leq 1$

14. $\frac{1-x}{x^2} < \frac{2}{x^2} - \frac{2}{x^3}$

8. $\frac{2x-3}{x-1} \leq 2$

Exercício 4

Desenvolva os produtos

1. $(x-3)^3$

3. $(x-\sqrt{2})(x^3+\sqrt{2}x^2+2x+\sqrt{8})$

2. $(x-1)(x^2+x+1)$

4. $(x-1)(x^n+x^{n-1}+x^{n-2}+\dots+x^2+x+1)$

Exercício 5

Fatore os polinômios abaixo:

1. $3x^2 - 6x$

5. $x^2 - 3x + 2$

2. $x^3 - 4x$

6. $x^2 + x - 6$

3. $2x^3 - 3x^2 + 4x - 6$

7. $2x^2 + 6x - 8$

4. $3x^3 - x^2 - 12x + 4$

8. $2x^2 - 3x + 1$

Exercício 6

Fatore utilizando produtos notáveis:

1. $x^2 - 2$

4. $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

2. $x^4 - 16$

5. $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

3. $x^3 - 8$

6. $x^5 - 2$

Exercício 7

Escreva as funções abaixo de forma condicional, sem precisar de módulos, como no exemplo:

$$f(x) = |x| + |x - 1| \implies f(x) = \begin{cases} -2x + 1, & \text{se } x < 0 \\ 1, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 2x - 1, & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

1. $f(x) = |x| + x$

5. $f(x) = |2x| + |x + 1|$

2. $f(x) = x|x|$

6. $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$

3. $f(x) = |x - 1|$

7. $f(x) = \left| \frac{x^2 - 1}{x + 2} \right|$

4. $f(x) = |3x + 1|$

Exercício 8

Resolva as equações/inequações:

1. $|2x + 1| = 1$

5. $|2x + 6| < 3$

2. $|2x| = x + 3$

6. $|5 - x| \geq 3$

3. $\left| \frac{2x + 1}{2} \right| = 2$

7. $|x + 1| < |3x + 1|$

8. $|x^2 + 2x| \geq x + 2$

4. $\left| \frac{2x + 1}{x} \right| = 1$

9. $\frac{x - 1}{|x + 1|} < 1$

Exercício 9

Determine as raízes e faça o estudo dos sinais das expressões abaixo.

1. $f(x) = \frac{(x - 1)(x + 2)}{|x - 1|}$

3. $h(x) = |x - 2| - |x|$

2. $g(x) = |x| - x$

4. $i(x) = |x + 2| - 1$

Solução do Exercício 1

A bola está na altura h quando

$$-5t^2 + 20t = h$$

ou

$$-5t^2 + 20t - h = 0.$$

1. Método do vértice

$$\begin{aligned} t_v &= \frac{-b}{2a} \\ &= \frac{-20}{2(-5)} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y_{\max} &= -5(2)^2 + 20(2) \\
 &= -20 + 40 \\
 &= 20
 \end{aligned}$$

Logo,

1. $0 < h < 20$: a bola passa duas vezes;
2. $h = 20$: a bola passa uma vez;
3. $h > 20$: a bola não atinge essa altura.

2. Método do discriminante

$$\begin{aligned}
 \Delta &= b^2 - 4ac \\
 &= 20^2 - 4(-5)(-h) \\
 &= 400 - 20h
 \end{aligned}$$

1. $\Delta > 0 \Rightarrow h < 20$: duas soluções;
2. $\Delta = 0 \Rightarrow h = 20$: uma solução;
3. $\Delta < 0 \Rightarrow h > 20$: nenhuma solução.

Conclusão

$$\begin{cases} 0 < h < 20 & \text{duas vezes} \\ h = 20 & \text{uma vez} \\ h > 20 & \text{nenhuma vez} \end{cases}$$

Solução do Exercício 2

1. Primeiro, veja que o domínio de f é $\mathbb{R}$, pois não há qualquer restrição de domínio. Façamos o estudo do sinal de $x + 2$ e $2x - 1$. Temos que

- $x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$
 $x + 2 > 0 \Leftrightarrow x > -2$
 $x + 2 < 0 \Leftrightarrow x < -2$
- $2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1/2$ $2x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1/2$ $2x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1/2$

A partir do estudo acima e tomando como pontos de referência $x = -2$ e $x = 1/2$, construímos a tabela de sinais

	$x < -2$	$x = -2$	$-2 < x < \frac{1}{2}$	$x = \frac{1}{2}$	$x > \frac{1}{2}$
$x + 2$	-	0	+	+	+
$2x - 1$	-	-	-	0	+
$f(x) = (x + 2)(2x - 1)$	+	0	-	0	+

Portanto,

- $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \left(-2, \frac{1}{2}\right)$

- $f(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \left\{0, \frac{1}{2}\right\}$
- $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -2) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$

2. O domínio de g é $\mathbb{R}$.

Este é o estudo de sinais da função $g(x) = (x+1)(x-2)(x+3)$:

	$x < -3$	$x = -3$	$-3 < x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < 2$	$x = 2$	$x > 2$
$x+3$	—	0	+	+	+	+	+
$x+1$	—	—	—	0	+	+	+
$x-2$	—	—	—	—	—	0	+
$g(x)$	—	0	+	0	—	0	+

Portanto,

- $g(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -3) \cup (-1, 2)$
- $g(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-3, -1, 2\}$
- $g(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-3, -1) \cup (2, +\infty)$.

3. Primeiro, veja que o domínio de f é $\mathbb{R}$. Façamos o estudo do sinal de $3x-2$, $x+1$ e $3-x$. Temos que

- $3x-2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$
 $3x-2 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{2}{3}$
 $3x-2 < 0 \Leftrightarrow x < \frac{2}{3}$
- $x+1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$
 $x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$
 $x+1 < 0 \Leftrightarrow x < -1$
- $3-x = 0 \Leftrightarrow x = 3$
 $3-x > 0 \Leftrightarrow x < 3$
 $3-x < 0 \Leftrightarrow x > 3$

A partir do estudo acima e tomando como pontos de referência $x = -1$, $x = 2/3$ e $x = 3$, construímos a tabela de sinais

	$x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < \frac{2}{3}$	$x = \frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} < x < 3$	$x = 3$	$x > 3$
$3x-2$	—	—	—	0	+	+	+
$x+1$	—	0	+	+	+	+	+
$3-x$	+	+	+	+	+	0	—
$h(x) = (3x-2)(x+1)(3-x)$	+	0	—	0	+	0	—

Portanto,

- $h(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \left(-1, \frac{2}{3}\right) \cup (3, +\infty)$
- $h(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \left\{-1, \frac{2}{3}, 3\right\}$
- $h(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup \left(\frac{2}{3}, 3\right)$.

4. O domínio de i é $\mathbb{R}$.

As raízes de $2x^2 - 3x - 2$ são $x = -\frac{1}{2}$ e $x = 2$. Como o coeficiente de x^2 é $a > 2$, temos que $2x^2 - 3x - 2$ é positivo para $x < -\frac{1}{2}$ ou $x > 2$, negativo para $-\frac{1}{2} < x < 2$, e igual a zero para $x = -\frac{1}{2}$ ou $x = 2$.

Note que $-x^2 - 1 < 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

	$x < -\frac{1}{2}$	$x = -\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2} < x < 2$	$x = 2$	$x > 2$
$2x^2 - 3x - 2$	+	0	-	0	+
$-x^2 - 1$	-	-	-	-	-
$i(x)$	-	0	+	0	-

Portanto,

- $i(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (2, +\infty)$
- $i(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-\frac{1}{2}, 2\}$
- $i(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\frac{1}{2}, 2)$.

Observação: Também poderíamos ter construído o quadro de sinais fatorando $2x^2 - 3x - 2$:

$$2x^2 - 3x - 2 = (2x + 1)(x - 2).$$

Assim,

$$i(x) = (2x + 1)(x - 2)(-x^2 - 1).$$

Note que $-x^2 - 1 < 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

	$x < -\frac{1}{2}$	$x = -\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2} < x < 2$	$x = 2$	$x > 2$
$2x + 1$	-	0	+	+	+
$x - 2$	-	-	-	0	+
$-x^2 - 1$	-	-	-	-	-
$i(x)$	-	0	+	0	-

5. O domínio de j é $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

	$x < -2$	$x = -2$	$-2 < x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < \frac{2}{3}$	$x = \frac{2}{3}$	$x > \frac{2}{3}$
$x + 1$	-	-	-	0	+	+	+
$2 - 3x$	+	+	+	+	+	0	-
$x + 2$	-	0	+	+	+	+	+
$j(x)$	+	$\emptyset$	-	0	+	0	-

Portanto,

- $j(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-2, -1) \cup (\frac{2}{3}, +\infty)$
- $j(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-1, \frac{2}{3}\}$
- $j(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (-1, \frac{2}{3})$.

6. Para $k(x)$ estar definida, é necessário e suficiente que o denominador $4 - x$ seja diferente de 0. Como $4 - x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 4$, o domínio de k será $\mathbb{R} - \{4\}$.

	$x < -\frac{3}{4}$	$x = -\frac{3}{4}$	$-\frac{3}{4} < x < \frac{1}{2}$	$x = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} < x < 4$	$x = 4$	$x > 4$
$1 - 2x$	+	+	+	0	-	-	-
$3 + 4x$	-	0	+	+	+	+	+
$4 - x$	+	+	+	+	+	0	-
$k(x) = \frac{(1-2x)(3+4x)}{4-x}$	-	0	+	0	-	$\neq$	+

Portanto,

- $k(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -\frac{3}{4}) \cup (\frac{1}{2}, 4)$
- $k(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \left\{-\frac{3}{4}, \frac{1}{2}\right\}$
- $k(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \left(-\frac{3}{4}, \frac{1}{2}\right) \cup (4, +\infty)$.

7. O domínio de l é $D_l = \mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$.

O numerador é a função quadrática $x^2 + 3x + 2$, cujo coeficiente de x^2 é positivo. Suas raízes são $x = -2$ e $x = -1$. Assim, o sinal é o mesmo de $a = 1$ fora das raízes e o oposto entre elas.

O denominador é a função quadrática $-x^2 + 2x$, cujo coeficiente de x^2 é negativo. Suas raízes são $x = 0$ e $x = 2$. Assim, o sinal é o mesmo de $a = -1$ fora das raízes e o oposto entre elas.

Este é o estudo de sinais da função $l(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{-x^2 + 2x}$:

	$x < -2$	$x = -2$	$-2 < x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < 0$	$x = 0$	$0 < x < 2$	$x = 2$	$x > 2$
$x^2 + 3x + 2$	+	0	-	0	+	+	+	+	+
$-x^2 + 2x$	-	-	-	-	-	0	+	0	-
$l(x)$	-	0	+	0	-	$\emptyset$	+	$\emptyset$	-

Portanto,

- $l(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (-1, 0) \cup (2, +\infty)$
- $l(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-2, -1\}$
- $l(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-2, -1) \cup (0, 2)$.

8. O denominador é a função quadrática $-x^2 + 2x - 2$, com

$$\Delta = 2^2 - 4(-1)(-2) = 4 - 8 = -4 < 0.$$

Assim, o denominador nunca se anula e, com isso, domínio de m é $\mathbb{R}$.

O numerador é uma função quadrática $x^2 + 3x + 2$, cujo coeficiente de x^2 é positivo. Suas raízes são $x = -2$ e $x = -1$. Assim, o sinal é o mesmo de $a = 1$ fora das raízes e o oposto entre elas.

O denominador é uma função com coeficiente de x^2 negativo e sem raízes ($\Delta < 0$). Logo, o denominador é negativo para todo $x \in \mathbb{R}$.

	$x < -2$	$x = -2$	$-2 < x < -1$	$x = -1$	$x > -1$
$x^2 + 3x + 2$	+	0	-	0	+
$-x^2 + 2x - 2$	-	-	-	-	-
$m(x)$	-	0	+	0	-

Portanto,

- $m(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (-1, +\infty)$

- $m(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-2, -1\}$
- $m(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-2, -1)$.

9. O domínio de n é $\mathbb{R} - \{-1\}$, pois a única restrição que temos de domínio é anular o denominador, e $x + 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1$. Além disso, para $x \neq 1$, temos que

$$m(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x + 1} = x - 1$$

Portanto,

- $n(x) < 0 \Leftrightarrow x < 1$
- $n(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- $n(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$

10. Qualquer número real pode ser elevado a 4 (a qualquer expoente inteiro positivo, na verdade). Assim, o domínio de o é $\mathbb{R}$.

Além disso, que qualquer número real elevado a um expoente par é um número maior ou igual a zero, sendo igual a zero somente quando a base é zero. Como a base é $x - 3$, temos

- $o(x) = 0 \Leftrightarrow x = 3$
- $o(x) > 0 \Leftrightarrow x \neq 3$

11. Como no item anterior, o domínio de p é $\mathbb{R}$ e

- $p(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1/7$
- $p(x) > 0 \Leftrightarrow x \neq 1/7$

12. O domínio de q é $\mathbb{R}$. Além disso, como o expoente 5 é ímpar, o sinal de $q(x) = (x^2 - 1)^5$ é o mesmo de $x^2 - 1$. Como $x^2 - 1$ é 0 para $x = 1$ ou $x = -1$, positivo para $x < -1$ ou $x > 1$ e negativo para $-1 < x < 1$, temos que

- $q(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-1, 1)$
- $p(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-1, 1\}$
- $p(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

13. O domínio de r é $\mathbb{R}$.

Note $(x - 1)^2 \geq 0$ e que $(x^2 - 3x + 2)^2 \geq 0$, logo, a soma $(x - 1)^2 + (x^2 - 3x + 2)^2$ é um número positivo ou é igual a zero, sendo igual a zero somente quando $x - 1$ e $x^2 - 3x + 2$ são ambos iguais a 0, o que só acontece quando $x = 1$. Assim,

- $r(x) > 0 \Leftrightarrow x \neq 1$
- $r(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$

14. O domínio de s é $\mathbb{R}$.

Note que não existe um valor de x que simultaneamente anula $x - 1$ e $x + 1$. Logo, $(x - 1)^2 + (x + 1)^2 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Portanto, $s(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

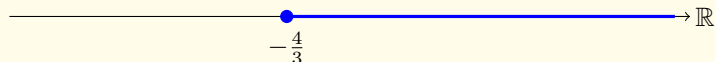
Solução do Exercício 3

1.

$$\begin{aligned} 2x - 1 &\leq 5x + 3 &\iff 2x - 5x &\leq 3 + 1 \\ & &\iff -3x &\leq 4 \\ & &\iff x &\geq -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

Note que, a última equivalência, o sinal da inequação mudou ao dividirmos por -3 .

Assim, a solução é o intervalo $\left[-\frac{4}{3}, +\infty\right)$.



2. Para resolver a inequação

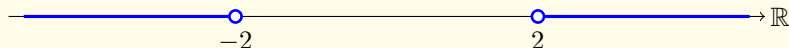
$$(x - 2)(x + 2) > 0,$$

fazemos um estudo de sinais de $(x - 2)(x + 2)$:

	$x < -2$	$x = -2$	$-2 < x < 2$	$x = 2$	$x > 2$
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x - 2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$(x - 2)(x + 2)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Portanto,

$$(x - 2)(x + 2) > 0 \iff x \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$$



3. Note que $x^2 \geq 0$ e $(x - 1)^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Assim, única forma não valer $x^2 + (x - 1)^2 > 0$ é termos $x^2 + (x - 1)^2 = 0$, o que só seria possível se $x^2 = 0$ e $(x - 1)^2 = 0$, o que nunca acontecerá para o mesmo valor de x (o primeiro só se anula com $x = 0$ e o segundo com $x = 1$).

Assim, $x^2 + (x - 1)^2 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

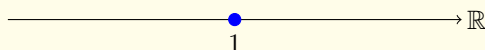


4. Como no item anterior, $(x - 1)^2 \geq 0$ e $(x^2 - 1)^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. A única forma de valer $(x - 1)^2 + (x^2 - 1)^2 \leq 0$ é tendo $(x - 1)^2 + (x^2 - 1)^2 = 0$.

Como $(x - 1)^2 = 0$ somente para $x = 1$ e $(x^2 - 1)^2 = 0$ somente para $x = 1$ ou $x = -1$, a única forma de ambos se anularem é $x = 1$. Assim,

$$(x - 1)^2 + (x^2 - 1)^2 \leq 0 \iff x = 1.$$

Assim, a solução é o conjunto $\{1\}$.

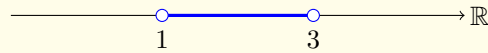


5. Aqui, temos

$$\begin{aligned}(2x - 3)^2 - x^2 < 0 &\Leftrightarrow 4x^2 - 12x + 9 - x^2 < 0 \\ &\Leftrightarrow 3x^2 - 12x + 9 < 0 \\ &\Leftrightarrow 1 < x < 3.\end{aligned}$$

Na última equivalência, utilizamos o fato de que as raízes de $3x^2 - 12x + 9$ são 1 e 3 e que o coeficiente de x^2 é $3 > 0$.

Assim, a solução é o intervalo $(1, 3)$.

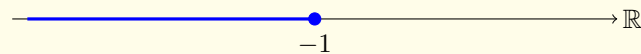


6. O sinal de $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ pode ser estudado como no item 9 da questão anterior. Assim,

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} \leq 0$$

se, e só se $x \leq -1$

Assim, a solução é o intervalo $(-\infty, -1]$.



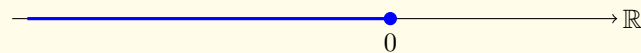
7. Vimos que, para $x \neq 1$,

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x - 1} = x + 1,$$

logo

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} \leq 1 \Leftrightarrow x + 1 \leq 1 \Leftrightarrow x \leq 0.$$

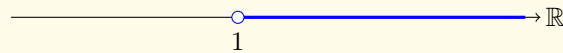
Assim, a solução é o intervalo $(-\infty, 0]$.



8. Note que $x - 1$ deve ser diferente de zero, isto é, $x - 1 \neq 0$. Ou seja, $x \neq 1$. Temos que

$$\frac{2x - 3}{x - 1} \leq 2 \Leftrightarrow \frac{2x - 3}{x - 1} - 2 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-1}{x - 1} \leq 0 \Leftrightarrow x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x > 1.$$

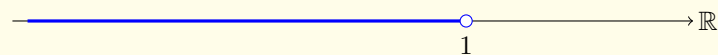
Portanto, $x \in (1, +\infty)$



9. Note que $1 - x$ deve ser diferente de zero, isto é, $1 - x \neq 0$. Ou seja, $x \neq 1$. Temos que

$$\frac{3x - 2}{1 - x} > -3 \Leftrightarrow \frac{3x - 2}{1 - x} + 3 > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{1 - x} > 0 \Leftrightarrow 1 - x > 0 \Leftrightarrow -x > -1 \Leftrightarrow x < 1.$$

Portanto, $x \in (-\infty, 1)$



10. Note que $1 - x$ deve ser diferente de zero, isto é, $1 - x \neq 0$. Ou seja, $x \neq 1$. Temos que

$$\frac{3x+4}{1-x} \leq 2 \iff \frac{3x+4}{1-x} - 2 \leq 0 \iff \frac{2+5x}{1-x} \leq 0$$

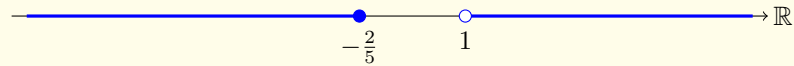
Façamos o estudo do sinal de $2+5x$ e $1-x$. Temos que

- $2+5x=0 \iff x=-2/5$
 $2+5x>0 \iff x>-2/5$
 $2+5x<0 \iff x<-2/5$
- $1-x=0 \iff x=1$
 $1-x>0 \iff x<1$
 $1-x<0 \iff x>1$

A partir do estudo acima e tomando como pontos de referência $x=-2/5$ e $x=1$, construímos a tabela de sinais

	$x < -\frac{2}{5}$	$x = -\frac{2}{5}$	$-\frac{2}{5} < x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
$2+5x$	-	0	+	+	+
$1-x$	+	+	+	0	-
$\frac{2+5x}{1-x}$	-	0	+	$\nexists$	-

Portanto, $x \in (-\infty, -\frac{2}{5}] \cup (1, +\infty)$.



11. Note que $x \neq 0$, $x \neq 4$ e temos que

$$\frac{1-x}{x} \leq \frac{x-3}{4-x} \iff \frac{1-x}{x} - \frac{x-3}{4-x} \leq 0 \iff \frac{2(x-2)}{x(x-4)} \leq 0$$

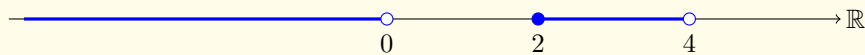
Façamos o estudo do sinal de $x-2$, de x e de $x-4$. Observe que $2 > 0$. Temos que

- $x-2=0 \iff x=2$
 $x-2>0 \iff x>2$
 $x-2<0 \iff x<2$
- $x-4=0 \iff x=4$
 $x-4>0 \iff x>4$
 $x-4<0 \iff x<4$

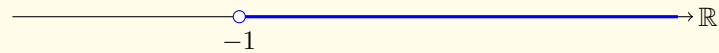
A partir do estudo acima e tomando como pontos de referência $x=0$, $x=2$ e $x=4$, construímos a tabela de sinais

	$x < 0$	$x = 0$	$0 < x < 2$	$x = 2$	$2 < x < 4$	$x = 4$	$x > 4$
$x-2$	-	-	-	0	+	+	+
x	-	0	+	+	+	+	+
$x-4$	-	-	-	-	-	0	+
$\frac{2(x-2)}{x(x-4)}$	-	$\nexists$	+	0	-	$\nexists$	+

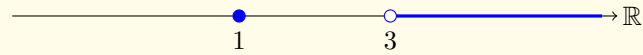
Portanto, $x \in (-\infty, 0) \cup [2, 4)$



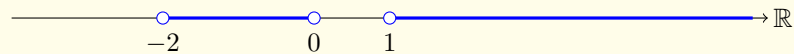
12. $(-1, \infty)$



13. $\{1\} \cup (3, \infty)$



14. $(-2, 0) \cup (1, \infty)$



Solução do Exercício 4

1. $(x - 3)^3 = x^3 - 9x^2 + 27x - 9$
2. $(x - 1)(x^2 + x + 1) = x^3 - 1$
3. $(x - \sqrt{2})(x^3 + \sqrt{2}x^2 + 2x + \sqrt{8}) = x^4 - 4$
4. $(x - 1)(x^n + x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x^2 + x + 1) = x^{n+1} - 1$

Solução do Exercício 5

1. $3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$
2. $x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x + 2)(x - 2)$
3. $2x^3 - 3x^2 + 4x - 6 = x^2(2x - 3) + 2(2x - 3) = (2x - 3)(x^2 + 1)$
4. $3x^3 - x^2 - 12x + 4 = x^2(3x - 1) - 4(3x - 1) = (3x - 1)(x^2 - 4) = (3x - 1)(x + 2)(x - 2)$
5. $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$
6. $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$
7. $2x^2 + 6x - 8 = 2(x + 4)(x - 1)$
8. $2x^2 - 3x + 1 = 2(x - 1)\left(x - \frac{1}{2}\right)$

Solução do Exercício 6

1. $x^2 - 2 = (x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$
2. $x^4 - 16 = (x^2 + 4)(x^2 - 4) = (x^2 + 4)(x + 2)(x - 2)$
3. $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$
4. $x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = (x + 2)^3$
5. $x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = (x - 2)^3$
6. $x^5 - 2 = (x - \sqrt[5]{2})(x^4 + \sqrt[5]{2}x^3 + \sqrt[5]{4}x^2 + \sqrt[5]{8}x + \sqrt[5]{16})$

Solução do Exercício 7

1. Sabemos que

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Assim,

$$f(x) = |x| + x = \begin{cases} x + x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x + x, & \text{se } x < 0 \end{cases} = \begin{cases} 2x, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

2.

$$f(x) = x|x| = \begin{cases} x^2, & \text{se } x \geq 0 \\ -x^2, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

3.

$$f(x) = |x - 1| = \begin{cases} x - 1, & \text{se } x - 1 \geq 0 \\ -(x - 1), & \text{se } x - 1 < 0 \end{cases} = \begin{cases} x - 1, & \text{se } x \geq 1 \\ 1 - x, & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

4.

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & \text{se } 3x + 1 \geq 0 \\ -(3x + 1), & \text{se } 3x + 1 < 0 \end{cases} = \begin{cases} 3x + 1, & \text{se } x \geq -\frac{1}{3} \\ -3x - 1, & \text{se } x < -\frac{1}{3} \end{cases}$$

5. $f(x) = |2x| + |x + 1|$ Como

$$|2x| = \begin{cases} 2x, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad -2x < 0 \quad \text{e} \quad |x + 1| = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x > -1 \\ 0, & \text{se } x = -1 \end{cases} \quad -x - 1 < -1,$$

temos

$$f(x) = \begin{cases} 2x + x + 1, & \text{se } x \geq 0 \\ -2x + x + 1, & \text{se } -1 \geq x > -1 \\ -2x - x - 1, & \text{se } x < -1 \end{cases} = \begin{cases} 3x + 1, & \text{se } x \geq 0 \\ -x + 1, & \text{se } -1 \geq x > -1 \\ -3x - 1, & \text{se } x < -1 \end{cases}$$

6.

$$f(x) = |x^2 - 3x + 2| = \begin{cases} x^2 - 3x + 2, & \text{se } x^2 - 3x + 2 \geq 0 \\ -(x^2 - 3x + 2), & \text{se } x^2 - 3x + 2 < 0 \end{cases} = \begin{cases} x^2 - 3x + 2, & \text{se } x \leq 1 \text{ ou } x \geq 2 \\ -x^2 + 3x - 2, & \text{se } 1 < x < 2 \end{cases}$$

7. $f(x) = \left| \frac{x^2 - 1}{x + 2} \right|$

Solução do Exercício 8

Denotando por S como o conjunto solução, temos

1. $S = \{0, -1\}$

2. $S = \{-1, 3\}$

3. $S = \{\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}\}$

4. $S = \{-1, -\frac{1}{3}\}$

5. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{9}{2} < x < -\frac{3}{2}\}$
ou em forma de intervalo:
 $S =]-\frac{9}{2}, -\frac{3}{2}[$ ou $S = (-\frac{9}{2}, -\frac{3}{2})$

6. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2 \text{ ou } x \geq 8\}$ ou em forma de intervalo: $S = (-\infty, 2] \cup [8, +\infty)$

7. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{1}{2} \text{ ou } x > 0\}$ ou em forma de intervalo $S = (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (0, +\infty)$

8. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 \text{ ou } x \geq 1\}$
Ou em forma de intervalo $S = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

9. $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -1\}$
ou em forma de intervalo:
 $S = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$

Solução do Exercício 9

1. $f(x) > 0$ para $x \in (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$
 $f(x) = 0$ para $x = -2$ (neste caso, -2 é a única raiz da função)
 $f(x) < 0$ para $x \in (-2, 1)$
2. $g(x) = 0$ para todo $x \geq 0$, isto é, todo $x \geq 0$ é raiz de g
 $g(x)$ não assume valores negativos
 $g(x) > 0$ para $x < 0$
3. Possui raiz em $x = 1$, isto é, $h(x) = 0$ em $x = 1$
 $h(x) > 0$ para todo $x < 1$
 $h(x) < 0$ para todo $x > 1$.
4. $i(x) = 0$ em $x = -3$ e $x = -1$, isto é, esses valores de x são as raízes da função
 $i(x) > 0$ para $x \in (-\infty, -3) \cup (-1, +\infty)$
 $i(x) < 0$ para $x \in (-3, -1)$.